北京邮电大学 2012 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、选择题(每题 1 分，共 30 分)

◎以下信道中，__(01)__属于随参信道。

(01)*A*．无线电视距中继信道　　*B*．卫星中继信道

C．移动信道　　*D*．以上所有

◎模拟调制信号的相干解调是指接收端采用__(02)__进行解调。

(02)*A*．鉴频器　　*B*．包络检波器

C．与发送端同频同相的本地载波　　*D*．插入大载波的方法

◎一个三级反馈移存器的特征方程为 $f(x)=1+x^2+x^3$，由它所产生的 m 序列周期为__(03)__，一个周期的输出序列为__(04)__。

(03)*A*．3　　*B*．7　　*C*．15　　*D*．31

(04)*A*．101　　*B*．1011001　　*C*．1011100　　*D*．101100111100010

◎若给定数字通信系统的信息传输速率 R_b，以下调制方式中，抗噪声能力最强的是__(05)__，占用带宽最小的是__(06)__。

(05)*A*．$8PSK$　　*B*．$16QAM$　　*C*．正交$8FSK$　　*D*．$8ASK$

(06)*A*．$8PSK$　　*B*．$16QAM$　　*C*．正交$8FSK$　　*D*．$8ASK$

◎ $2GHz$ 单频信号在车速为 $30m/s$ 的移动信道中传播时受到随机调频，接收信号频谱展宽约为__(07)__。

(07)*A*．$100Hz$　　*B*．$200Hz$　　*C*．$400Hz$　　*D*．$800Hz$

◎以下信号中，__(08)__一定是功率信号。

(08)*A*．限时信号　　*B*．非限时信号　　*C*．周期信号　　*D*．非周期不限时信号

◎正交幅度调制信号 $u_m(t)=A_{mc}g_T(t)\cos 2\pi f_c t+A_{ms}g_T(t)\sin 2\pi f_c t$ 的等效基带信号为__(09)__，其包络为__(10)__，相位为__(11)__。

(09)*A*．$A_{mc}+jA_{ms}$　　*B*．$A_{mc}-jA_{ms}$

C．$A_{mc}g_T(t)+jA_{ms}g_T(t)$　　*D*．$A_{mc}g_T(t)-jA_{ms}g_T(t)$

(10)*A*．$A_{mc}^2+A_{ms}^2$　　*B*．$\left(A_{mc}^2+A_{ms}^2\right)g_T^2(t)$　　*C*．$\sqrt{\left(A_{mc}^2+A_{ms}^2\right)}g_T(t)$　　*D*．$\sqrt{A_{mc}^2+A_{ms}^2}$

(11)*A*．$-\arctan\frac{A_{ms}}{A_{mc}}$　　*B*．$\arctan\frac{A_{ms}}{A_{mc}}$　　*C*．$-\arctan\frac{A_{mc}}{A_{ms}}$　　*D*．$\arctan\frac{A_{mc}}{A_{ms}}$

◎ *MASK* 的信号空间维数是__(12)__维，*MQAM* 的信号空间维数是__(13)__维，*MFSK* 的空间维数是__(14)__维。

(12)*A*．一　　*B*．二　　*C*．*M*　　*D*．四

(13)*A*．一　　*B*．二　　*C*．*M*　　*D*．四

(14)*A*．一　　*B*．二　　*C*．*M*　　*D*．四

◎以下处理过程中，__(15)__属于信号通过一个线性系统。

(15)*A*．*AM* 信号通过包络检波器；　　*B*．*FM* 信号通过鉴频器进行解调。

C．对任意实信号进行希尔伯特变换；　　*D*．*FM* 信号的产生。

◎二进制基带传输系统信源输出信息比特率为 $100kbps$，已知输出的信息代码为 1000000001100001，其对应的 HDB_3 码为__(16)__，采用 HDB_3 码传输时基带信号的主瓣带宽为__(17)__ kHz，采用 *CMI* 传输该信号时基带信号的主瓣带宽为__(18)__，采用数字双相码传输时的主瓣带宽为__(19)__ kHz，采用滚降因子 $\alpha=1$ 的升余弦滚降基带信号传输时的信号带宽为__(20)__。

(16)*A*．$+1000+V000-V+1-1000-V+1$　　*B*．$+1000+V-B00-V+1-1+B00+V-1$

C．$+1-B00-V000+V-1+1000+V-1$　　*D*．$-1+B00+V-B00-V+1-1000-V+1$

(17)*A*．**100**　　*B*．**50**　　*C*．**150**　　*D*．**200**

(18)*A*．**100**　　*B*．**50**　　*C*．**150**　　*D*．**200**

(19)*A*．**100**　　*B*．**50**　　*C*．**150**　　*D*．**200**

(20)*A*．**100**　　*B*．**50**　　*C*．**150**　　*D*．**200**

◎在采用迫零均衡器的基带传输系统中，均衡前后系统的峰值畸变__(21)__。

(21)*A*．不变　　*B*．均衡后的峰值畸变为 **0**

C．均衡后的峰值畸变减小　　*D*．均衡后的峰值畸变增大

◎*A* 律十三折线编码器输出的 **8** 位码字 $b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0$ 中，若 $b_7=0$，则代表被量化的信号值为__(22)__，$b_6b_5b_4$ 是段落码。111 所在段落的长度是 110 所在段落长度的__(23)__倍，111 所在段落是 001 所在段落长度的__(24)__倍。在每个段落内，最后一个小段的段内码是__(25)__。

(22)*A*．**0**　　*B*．正值　　*C*．负值　　*D*．不确定

(23)*A*．**0.5**　　*B*．**2**　　*C*．**4**　　*D*．**16**

(24)*A*．**4**　　*B*．**128**　　*C*．**16**　　*D*．**64**

(25)*A*．**0000**　　*B*．**1111**　　*C*．**0111**　　*D*．**1000**

◎已知某循环码的全部码字为

0000000 1000101 0001011 1001110
0010110 1010011 0101100 1011000
0100111 1100010 0011101 1101001
0110001 1110100 0111010 1111111

该循环码的最小汉明重量为__(26)__，若用于检错，该循环码可以检测__(27)__位错误，若用于纠错，可以纠正__(28)__位错误。

(26)*A*．3　　*B*．0　　*C*．5　　*D*．7

(27)*A*．1　　*B*．2　　*C*．3　　*D*．4

(28)*A*．1　　*B*．2　　*C*．3　　*D*．4

◎功率谱密度为 $N_0/2$ 的平稳白高斯噪声，通过带通滤波器滤波后，其输出过程 $Y(t)$ 服从__(29)__分布，其输出信号复包络的幅值服从__(30)__分布。

(29)*A*．均匀　　*B*．瑞利　　*C*．莱斯　　*D*．高斯

(30)*A*．均匀　　*B*．瑞利　　*C*．莱斯　　*D*．高斯

二、判断题(每题 2 分，共 20 分)

1、对于任何一个数字通信系统，都同时存在符号同步和载波同步的要求。

[　　]

2、对 *MPSK* 信号进行相干解调时，本地恢复载波会存在 $2\pi/M$ 的相位模糊问题。该问题可通过差分移相键控方案解决，但是系统的抗噪性能会有所下降。

[　　]

3、在加性白高斯噪声干扰背景下，在接收端通过相关器或匹配滤波器对信号进行解调时，所获得的观察矢量是一个充分统计量，其中没有丢失与发送信号和噪声相关的所有信息。

[　　]

4、对 *MPSK* 调制信号在接收端可以进行非相干解调，但是其抗噪声性能与相干解调相比会有所下降。

[　　]

5、频带信号通过一个幅频特性和群时延特性均为常数的信道传输之后，信号波形不会发生失真。

[　　]

6、在数字通信系统中，发送符号集 X 和接收符号集 Y 之间的互信息 $I(X;Y)$ 是信道转移概 $P(y_j|x_i)$ 的上凸函数，通过变更 $P(y_j|x_i)$ 可得到通信系统的最大互信息。

[　　]

7、在基带传输系统中，当信道特性为理想情况，即在信道带宽 W 范围内幅频特性和群时延特性为常数，则接收机中不会存在符号间干扰。

[　　]

8、*RS* 编码既可以纠正随机错误也可以纠正突发错误，且纠正突发错误的能力更强。

[　　]

9、在基带传输系统中，改变发送信息序列的相关性，通常不会影响基带信号的功率谱密度。

[　　]

10、在增量调制 ΔM 系统中，提高信号的采样速率可以减小过载噪声。

[　　]

三、(8 分)某噪声过程的功率谱密度为：

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

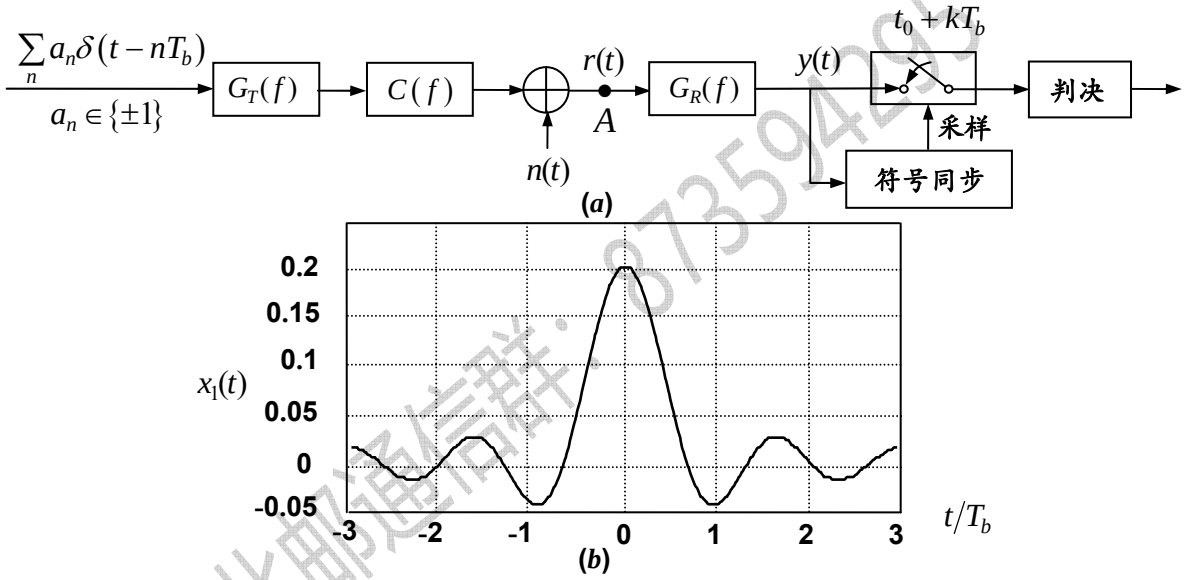
$$P_n(f)=\begin{cases}10^{-8}\left(1-\dfrac{|f|}{10^8}\right) & |f|<10^8\\ 0 & |f|>10^8\end{cases}$$

该噪声通过一个增益为 **1** 的理想带通滤波器，该滤波器的中心频率为 $50MHz$，带宽为 $2MHz$。

(1)求滤波器输出过程 $y(t)$ 的功率谱密度，并画出其图形；

(2)将滤波器输出过程 $y(t)$ 表示为同相分量和正交分量的展开式形式**(**假设 $f_0=50MHz$ **)**，并画出同相分量和正交分量的功率谱密度图。

四、**(13** 分**)**一基带传输系统如下图**(***a***)**所示，已知限带基带信道 $C(f)$ 具有理想低通特性，并假设信道不引入时延。$n(t)$ 为均值为 **0**，双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性白高斯噪声，发送滤波器 $G_T(f)$ 和接收滤波器 $G_R(f)$ 共轭匹配且满足 $|G_T(f)|=|G_R(f)|=\sqrt{X_{升余}(f)}$，其中 $X_{升余}(f)$ 为升余弦滚降特性传递函数。假设发送滤波器和接收滤波器在信道带宽范围内具有线性相移，用 t_T 和 t_R 分别表示发送滤波器和接收滤波器引入的时延，t_0 为接收符号相对于发送符号的总时延。$\{a_n\}$ 独立等概，取值于 ±1。



(1)在实际系统中通常用截短的根号升余弦冲激波形来近似实现发送滤波器和接收滤波器的冲激响应。在本系统中，如果我们选择持续时间为 $6T_b$ 的根号升余弦滤波器作为发送滤波器和接收滤波器的冲激响应波形，其波形如图**(***b***)**中的 $x_1(t)$ 所示。考虑物理可实现性，写出使系统总时延 t_0 取最小值的发送滤波器和接收滤波器的冲激响应 $g_T(t)$ 和 $g_R(t)$，并求出此时 t_0 的取值；

(2)假设此时系统中 ***A*** 点接收到的平均比特能量为 E_b，忽略第**(1)**题中由于滤波器的截短造成的系统性能下降。写出 t_0+kT_b 时刻抽样值中的信号幅度值、瞬时信号功率值、及噪声平均功率、采样时刻的信噪比；

(3)根据第**(2)**题中的结果，求系统的平均误比特率。

五、**(15** 分**)**在 ***AWGN*** 信道中传输三种等概信号波形，噪声的均值为零，双边功率谱密度为 $N_0/2$。各信号波形是：

$$s_1(t)=\begin{cases}\sqrt{2}\cos 2\pi f_c t & 0\le t\le T\\ 0 & else\end{cases},\quad s_2(t)=-s_3(t)=\begin{cases}\sqrt{2}\cos 2\pi f_c t & 0\le t\le T/2\\ -\sqrt{2}\cos 2\pi f_c t & T/2\le t\le T\\ 0 & else\end{cases}$$

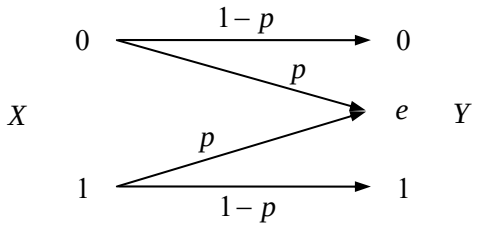
(1)试确定信号空间的维度和一组合适的归一化正交基函数；

(2)试确定各波形对应的信号矢量并画出信号星座图；

(3)试根据 ***MAP*** 准则确定并画出最佳判决区域；

(4)试给出计算错误判决概率 $P(e|s_i), i=1,2,3$ 的表达式**(**给出积分形式即可**)**；三种信号中哪一个更容易出错，为什么？

六、(8 分)下图所示为一个二进制删除信道，其转移概率为 $P(0|0)=P(1|1)=1-p$ 及 $P(e|0)=P(e|1)=p$，输入符号的概率为 $P(X=0)=a$，$P(X=1)=1-a$。计算该信道的容量及此时的 a 值。

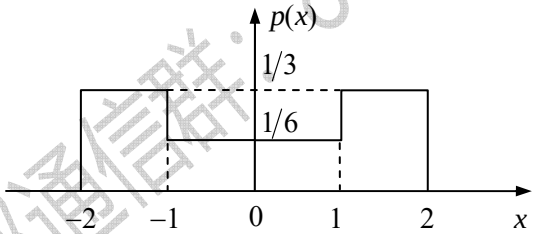


七、(16 分)已知一个模拟信号 $x(t)$ 采样值的概率密度 $p(x)$ 如下图所示，对其进行 **4** 电平均匀量化，并对量化后的序列进行哈夫曼编码。

(1)确定量化电平、量化区间以及每个量化电平的出现概率；

(2)计算量化器输出端的量化信噪比；

(3)设计对量化输出序列的哈夫曼编码方案，并计算其编码效率。



八、(15 分)8 路语音信号 $m_k(t)$，$(k=0,1,\cdots,7)$ 分别经过 DSB 幅度调制实现频分复用，得到的基带信号为 $m(t)$。对 $m(t)$ 再进行 FM 之后产生的信号 $s(t)$ 通过 $AWGN$ 信道传输，噪声的均值为零，双边功率谱密度为 $N_0/2$。假定 **8** 路语音信号具有相同的平均功率 P_0 和带宽 W，对各路信号进行 DSB 幅度调制所用的载波分别为 $A_k\cos 2\pi k f_1 t$，$(k=0,1,\cdots,7)$，且 $A_1=1$。各路信号间的保护间隔为 $4W$，FM 所用调制指数为 **6**。试求：

(1) $m(t)$ 的带宽并画出其功率谱密度示意图；

(2) $s(t)$ 的带宽；

(3)画出解调框图；

(4)若要保证接收端解调之后各路信号具有相同的输出信噪比，A_k 应满足何种条件？

九、(13 分)某**(3,1,3)**卷积编码器的生成多项式为 $g_1(x)=1+x$，$g_2(x)=1+x^2$，$g_3(x)=1+x+x^2$。

(1)画出该编码器框图；

(2)画出状态图和网格图；

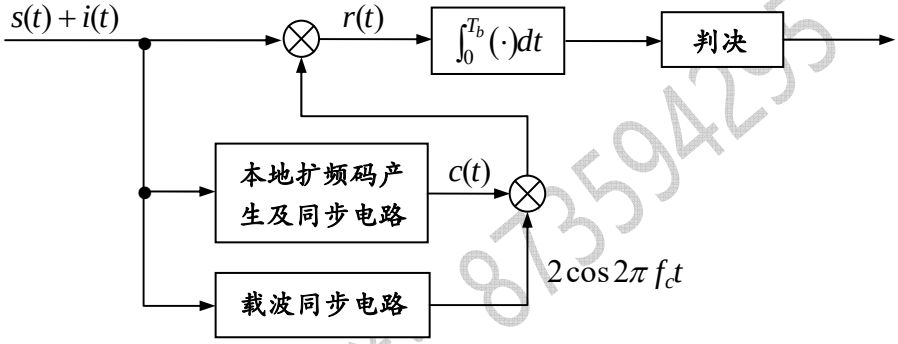
(3)若输入信息序列为10111**，卷积编码器中寄存器的初始状态为全 0，求输出码序列** ***c*****。**

十、(12 分)已知一个 $DS-BPSK$ **扩频系统的信道上存在窄带干扰。扩频信号为** $s(t)=d(t)c(t)\cos 2\pi f_c t$ **，其中** $d(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g(t-nT_b)$ **，** $g(t)$ **是幅值为 1、宽度为** T_b **的矩形脉冲，** $\{a_n\}$ **是取值为** ± 1 **的独立等概的信息序列，** T_b **是符号间隔；扩频码** $c(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n g_c(t-nT_c)$ **，其中** $\{c_n\}$ **是周期为** N **的** ***m*** **序列，** $g_c(t)$ **是幅度为 1、宽度为** T_c **的矩形脉冲。窄带干扰是与扩频信号具有相同符号周期且保持符号同步的** $BPSK$ **信号** $i(t)=d_1(t)\cos(2\pi f_c t+\varphi_1)$ **，其中** $d_1(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n g(t-nT_b)$ **，** φ_1 **在** $[0,2\pi]$ **内均匀分布，** $\{b_n\}$ **是与** $\{a_n\}$ **独立且取值为** ± 1 **的独立等概的信息序列。信号到达接收端经过如下图所示的解调与解扩处理。**

(1)画出接收机输入端的扩频信号和窄带干扰的功率谱图(请标注零点的频率值)。

(2)画出乘法器输出 $r(t)$ **的基带分量功率谱图(请标注零点频率值并分别标出有用信号分量和干扰分量)**

(3)试求出积分器输出中的干扰分量功率。



微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	*C*	*B*	*C*	*C*	*B*	*C*	*C*	*D*	*C*	*A*	*A*	*B*	*C*	*C*	*B*	*A*	*D*	*D*	*A*
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										
C	*C*	*B*	*D*	*B*	*A*	*B*	*A*	*D*	*B*										

二、解：

01、×，解释：基带系统不需要载波同步。

02、√

03、×，解释：相关解调器不充分，信息有丢失。

04、×，解释：*MPSK* 不能进行非相干解调。

05、×，解释：必须是时延为常数，群时延为常数只能保证包络无失真。

06、×，解释：互信息应该是信道转移概率的下凹函数。

07、×，解释：是否存在码间干扰不仅仅由信道决定，还受符号速率的影响。

08、√

09、×，解释：基带信号的功率谱密度与发送信息序列的相关性密切相关。

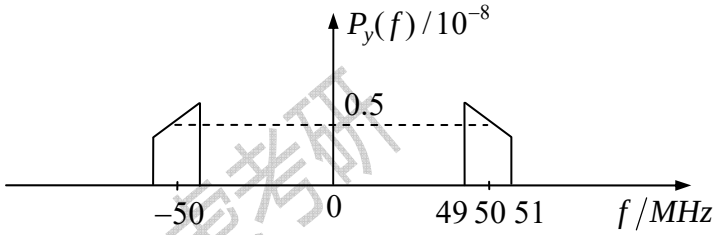
10、√

三、解：

(1)功率谱密度的表达式如下：

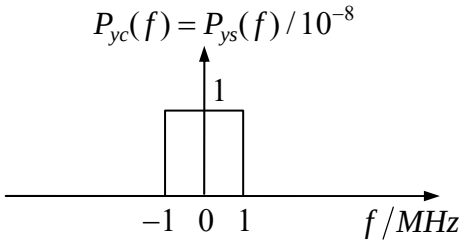
$$P_y(f)=\begin{cases}10^{-8}\left(1-\dfrac{|f|}{10^8}\right) & 49M<|f|<51M \\ 0 & else\end{cases}$$

功率谱密度图如下：
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



(2) $y(t)=y_c(t)\cos 2\pi f_0 t - y_s(t)\sin 2\pi f_0 t$，$P_{yc}(f)=P_{ys}(f)=\left[P_y(f-f_c)+P_y(f+f_c)\right]\big|_{LPF}$

功率谱密度如下所示：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

四、解：

(1) $g_T(t)=g_R(t)=x_1(t-3T_b)$，此时 $t_0=6T_b$。

(2) $E_b=\int_{-\infty}^{+\infty}g_T^2(t)dt=\int_{-\infty}^{+\infty}|G_T(f)|^2df$。最佳抽样时刻输出可表示为：

$$y_n=\int_{-\infty}^{+\infty}\left[a_n g_T(t)+n_w(t)\right]g_T(t)dt=a_n\int_{-\infty}^{+\infty}g_T^2(t)dt+Z=\pm E_b+Z$$

所以信号幅度值为 $\pm E_b$，瞬时功率为 E_b^2。

其中 $Z=\int_{-\infty}^{+\infty}n_w(t)g_T(t)dt$ 是零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z]=E\left[Z^2\right]=E\left[\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}n_w(t_1)n_w(t_2)g_T(t_1)g_T(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}g_T^2(t)dt=\frac{N_0E_b}{2}$$

信噪比为：$\dfrac{E_b^2}{N_0E_b/2}=\dfrac{2E_b}{N_0}$

(3)由对称性可知，最佳判决门限为：$V_T=0$。发 $+1$ 判错的概率为：

$$P(e|+1)=P(E_b+Z<0)=P(Z<-E_b)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

同理，发 -1 判错的概率为：

$$P(e|-1)=P(-E_b+Z>0)=P(Z>E_b)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

所以，平均判错概率为：

$$P_b=P(+1)P(e|+1)+P(-1)P(e|-1)=\frac{1}{2}erfc\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

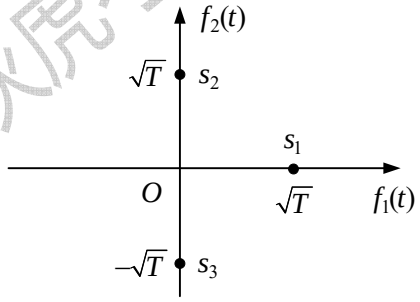
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

五、解：

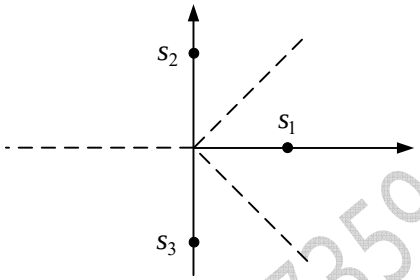
(1)信号空间维度是二维，归一化正交坐标基：

$$f_1(t)=\begin{cases}\sqrt{\frac{2}{T}}\cos 2\pi f_c t & 0\le t\le T\\ 0 & else\end{cases},\quad f_2(t)=\begin{cases}\sqrt{2/T}\cos 2\pi f_c t & 0\le t\le T/2\\ -\sqrt{2/T}\cos 2\pi f_c t & T/2\le t\le T\\ 0 & else\end{cases}$$

(2) $s_1=\left[\sqrt{T},0\right]$，$s_2=\left[0,\sqrt{T}\right]$，$s_3=\left[0,-\sqrt{T}\right]$，**星座图如下所示：**



(3)最佳判决区域如虚线分隔所示：



(4)设两支路分别与 $f_1(t)$ **和** $f_2(t)$ **匹配，抽样输出分别为** y_1 **和** y_2 **，则** y_1 **和** y_2 **均服从高斯分布且相互独立。设概率密度分别为** $p(y_1)$ **和** $p(y_2)$ **，则：**

$$P(e|s_1)=\iint_{y_1<y_2\text{或}y_1<-y_2}p(y_1)p(y_2)dy_1dy_2$$

$$P(e|s_2)=\iint_{y_1>y_2\text{或}y_2<0}p(y_1)p(y_2)dy_1dy_2$$

$$P(e|s_3)=\iint_{y_1>-y_2\text{或}y_2>0}p(y_1)p(y_2)dy_1dy_2$$

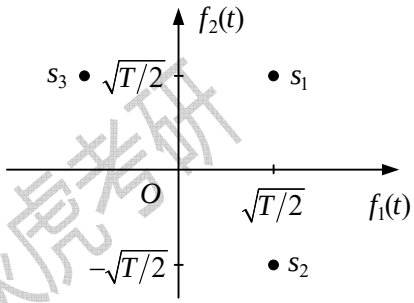
由判决区域大小可知发 $s_1(t)$ **更容易出错。**

注意：正交坐标基的选取方法不唯一，不同坐标基下的星座图是旋转和移位的关系。

$$f_1(t)=\begin{cases}\sqrt{\frac{4}{T}}\cos 2\pi f_c t & 0\le t\le \frac{T}{2}\\ 0 & else\end{cases},\quad f_2(t)=\begin{cases}\sqrt{\frac{4}{T}}\cos 2\pi f_c t & \frac{T}{2}\le t\le T\\ 0 & else\end{cases}$$

$$s_1=\left[\sqrt{\frac{T}{2}},\sqrt{\frac{T}{2}}\right],\quad s_2=\left[\sqrt{\frac{T}{2}},-\sqrt{\frac{T}{2}}\right],\quad s_3=\left[-\sqrt{\frac{T}{2}},\sqrt{\frac{T}{2}}\right]$$

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

六、解：

$$H(Y|X)=P(X=0)H(Y|0)+P(X=1)H(Y|1)=H(p,1-p)$$

Y 的概率分布为：

Y	0	e	1
$P(Y)$	$a(1-p)$	p	$(1-a)(1-p)$

当 $a=0.5$ 时，$H(Y)$ 取得最大值，且 $H(Y)_{\max}=-p\log p-(1-p)\log\frac{1-p}{2}$

$$\therefore C=\max I(X;Y)=\max H(Y)-H(Y|X)=-p\log p-(1-p)\log\frac{1-p}{2}+p\log p+(1-p)\log 1-p=1-p$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

七、解：

(1)量化结果如下表所示：

序号	量化电平	量化区间	出现概率
a	**-1.5**	**[-2,-1)**	**1/3**
b	**-0.5**	**[-1,0)**	**1/6**
c	**0.5**	**[0,1)**	**1/6**
d	**1.5**	**[1,2]**	**1/3**

(2)量化信号功率为：

$$S_q=\frac{1}{3}\times 2\times(1.5)^2+\frac{1}{6}\times 2\times(0.5)^2=\frac{19}{12}$$

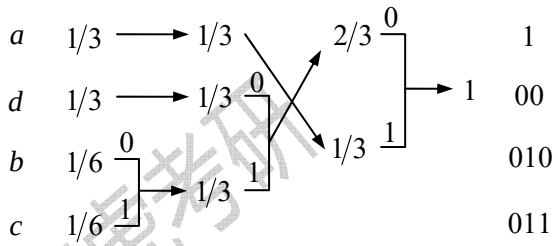
量化噪声功率为：

$$N_q=2\times\left[\int_0^1(x-0.5)^2\times\frac{1}{6}dx+\int_1^2(x-1.5)^2\times\frac{1}{3}dx\right]$$

$$=2\times\left[\int_{-0.5}^{+0.5}x^2\times\frac{1}{6}dx+\int_{-0.5}^{+0.5}x^2\times\frac{1}{3}dx\right]=2\times\left[\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{3}\right)\times 2\int_0^{0.5}x^2dx\right]=\frac{1}{12}$$

量化信噪比为：$\frac{S_q}{N_q}=19$

(3)哈夫曼编码如下图所示：



平均码长为：$\bar{R}=1\times\frac{1}{3}+2\times\frac{1}{3}+3\times\frac{1}{6}+3\times\frac{1}{6}=2$ 比特/符号

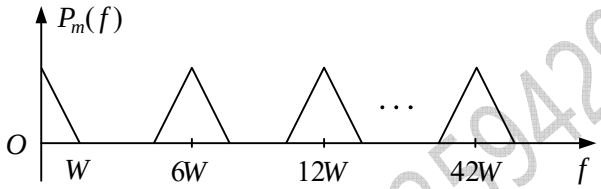
信息熵为：$H(x)=2\times\frac{1}{3}\log 3+2\times\frac{1}{6}\log 6=1.918$ 比特/符号

编码效率为：$\eta=\frac{H(x)}{\bar{R}}=95.9\%$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

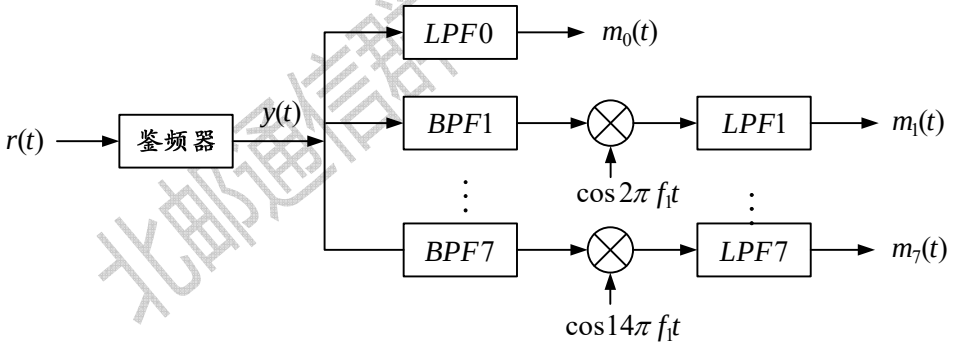
八、解：

(1) $f_m=43W$



(2) $B_s=2(1+\beta)f_m=602W$

(3)解调框图如下：



其中 $LPF0\sim LPF7$ 的频率范围为 $[0,W]$，$BPF1\sim BPF7$ 的频率范围为 $[(6k-1)W,(6k+1)W]$。

(4)第 **1−7** 路 $s_k(t)=A_k m_k(t)\cos 2\pi k f_1 t$，解调输出信噪比为：

$$\left(\frac{S}{N}\right)_o=2\left(\frac{S}{N}\right)_i=2\times\frac{K_f^2P_{sk}}{P_{nk}}=2\times\frac{K_f^2}{P_{nk}}\times\frac{A_k^2P_0}{2}$$

其中 $P_{nk}=2\int_{(6k-1)W}^{(6k+1)W}kf^2df$。由输出信噪比相等可知：

$$\frac{A_k^2}{A_1^2}=\frac{P_{nk}}{P_{n1}}=\frac{2\int_{(6k-1)W}^{(6k+1)W}kf^2df}{2\int_{5W}^{7W}kf^2df}=\frac{(6k+1)^3-(6k-1)^3}{7^3-5^3}=\frac{2(108k^2+1)}{218}$$

由于 $A_1=1$，$\therefore A_k=\sqrt{\frac{108k^2+1}{109}}$，$(k=1,\cdots,7)$

第 **0** 路信号 $s_0(t)=A_0m_k(t)$，解调输出信噪比为：

$$\left(\frac{S}{N}\right)_o=\left(\frac{S}{N}\right)_i=\frac{K_f^2P_{s0}}{P_{n0}}=\frac{K_f^2}{P_{n0}}\times A_0^2P_0$$

其中 $P_{n0}=2\int_0^W kf^2df$ 。由输出信噪比相等可知：

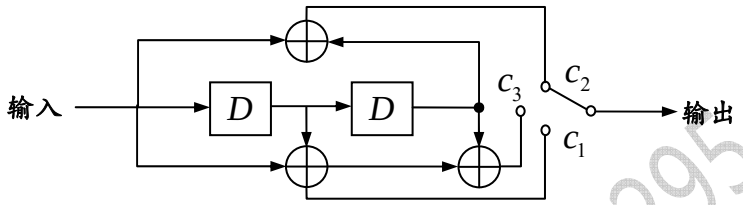
$$\frac{A_0^2}{A_1^2}=\frac{P_{n0}}{P_{n1}}=\frac{2\int_0^W kf^2df}{2\int_{5W}^{7W} kf^2df}=\frac{1}{218}$$

所以：$A_0=\sqrt{\frac{1}{218}}$。

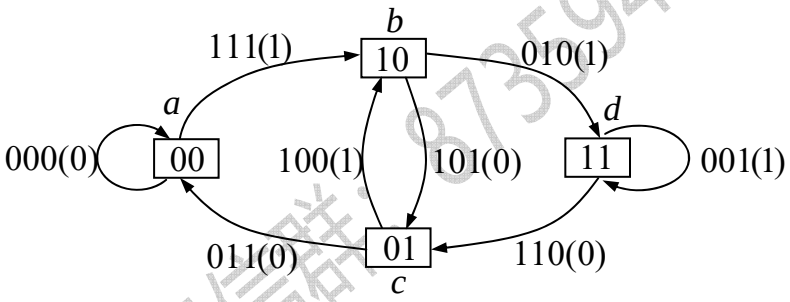
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

九、解：

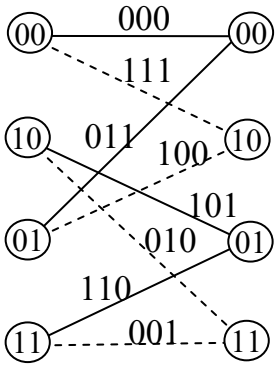
(1)编码器框图如下所示：



(2)状态转移图如下：



网格图如下：



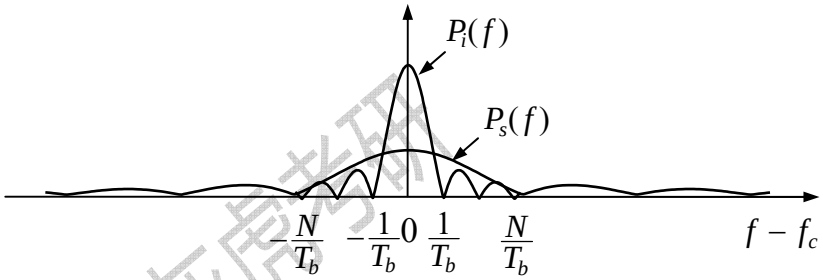
(3)输出序列为：111 101 100 010 001 110 011。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十、解：

(1)功率谱密度图如下：

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

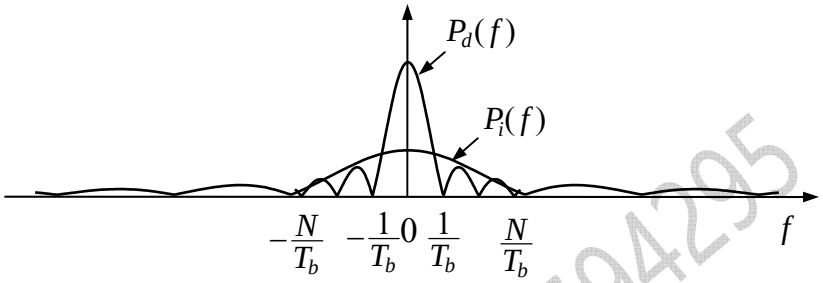


(2) $r(t)=[s(t)+i(t)]\times 2c(t)\cos 2\pi f_c t$

$=[d(t)c(t)\cos 2\pi f_c t+d_1(t)\cos(2\pi f_c t+\varphi_1)]\times 2c(t)\cos 2\pi f_c t$

$=d(t)+c(t)d_1(t)\cos\varphi_1+$**高频分量**

∴ $r(t)$ **的基带分量为** $d(t)+c(t)d_1(t)\cos\varphi_1$ **，功率谱密度图如下所示：**



(3)积分器输出为：

$$s(t)=\int_0^{T_b} r(t)dt=\int_0^{T_b} d(t)+c(t)d_1(t)\cos\varphi_1 dt=d_0T_b+d_1\cos\varphi_1\int_0^{T_b} c(t)dt=d_0T_b-d_1\cos\varphi_1T_c$$

故干扰分量的功率为：

$$P_i=E\left[(d_1\cos\varphi_1T_c)^2\right]=T_c^2E\left[\cos^2\varphi_1\right]=\frac{T_c^2}{2}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研